Relatório Técnico: Estimação de Temperatura Interna das Células (FSAE Brazil)

Equipe Ampera Racing

25 de abril de 2026

1 Metodologia de Estimação da Temperatura Interna das Células

1.1 Introdução

A monitoração da temperatura das células em um acumulador de alto desempenho (FSAE) é crítica não apenas para a segurança (evitar *thermal runaway*), mas também para a otimização da entrega de potência. Sensores NTC convencionais, posicionados nos terminais ou na superfície das células, apresentam uma inércia térmica significativa e não capturam a temperatura real do *jelly roll* (núcleo eletroquímico) durante transientes de alta corrente. Para mitigar esse atraso, a equipe implementou um **Estimador de Temperatura Interna baseado em Resistência de Pulso (R_{dc})**, fundamentado no trabalho de Ludwig et al. (2022).

1.2 Fundamentação Teórica

A resistência interna de uma célula de Li-ion é fortemente dependente da temperatura, seguindo um comportamento descrito pela **Equação de Arrhenius**. Esse fenômeno ocorre porque a mobilidade iônica no eletrólito e a cinética de transferência de carga nos eletrodos são processos ativados termicamente.

O modelo adotado separa a resistência total da célula em uma componente ôhmica constante (R_0) e uma componente dependente da temperatura:

$$R_{dc}(T) = R_0 + R_1 \cdot e^{\left(\frac{E_a}{k_B T}\right)} \tag{1}$$

Onde:

- R_{dc}: Resistência interna total medida em DC.
- R_0: Resistência ôhmica fixa (contatos, abas, coletores).
- R_1: Fator pré-exponencial calibrado.
- E_a: Energia de ativação eletroquímica (eV).
- k_B: Constante de Boltzmann ($8.617 \times 10^{-5} eV/K$).
- T: Temperatura absoluta (Kelvin).

A Figura 1 apresenta a curva de caracterização para as células **Molicel P28A** utilizadas no projeto, demonstrando a sensibilidade da resistência interna em relação à temperatura.

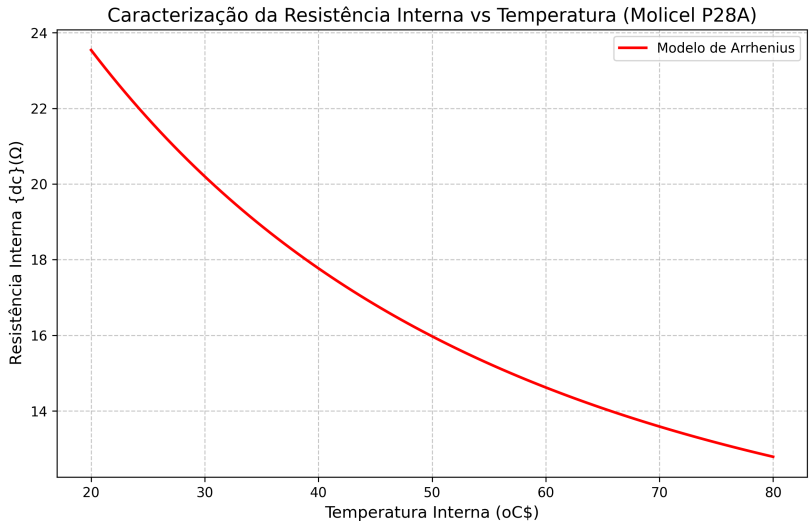

Figura 1: Curva de resistência interna vs temperatura baseada no modelo de Arrhenius.

1.3 Implementação Prática e Detalhamento dos Passos

O algoritmo foi implementado como uma máquina de estados síncrona que opera na frequência de amostragem do barramento CAN (tipicamente 100Hz na TMS Master). O processo é dividido em seis etapas fundamentais:

1.3.1 Passo 1: Monitoramento de Repouso e Gatilho (Trigger)

O sistema monitora continuamente a corrente (I) e a tensão (V). Enquanto a variação de corrente for inferior a $\Delta I_{threshold} = 2A$, o estimador permanece em estado de *Idle*, atualizando apenas as "estacas de ancoragem" (V_{pre}, I_{pre}). Quando um degrau de corrente superior a $2A$ é detectado (ex: aceleração do piloto), o estado muda para *Pulse Active* e um temporizador é iniciado.

1.3.2 Passo 2: Janelamento Temporal (Settling Time)

Diferente de uma leitura instantânea, o algoritmo aguarda $t_{wait} = 150ms$. Este atraso é crucial para garantir que as capacitâncias de dupla camada e os efeitos de difusão de curto prazo do Modelo de Circuito Equivalente (ECM) se estabilizem. Sem este janelamento, a resistência medida seria a resistência de transferência de carga momentânea, que não reflete fielmente a dependência térmica de Arrhenius do eletrólito e do *jelly roll*.

1.3.3 Passo 3: Extração Diferencial da Resistência (R_{dc})

Após os 150ms, uma nova amostra (V_{now}, I_{now}) é capturada. A resistência interna DC é calculada pela razão das variações:

$$R_{dc} = \frac{|V_{now} - V_{pre}|}{|I_{now} - I_{pre}|} \tag{2}$$

Nesta etapa, o firmware aplica uma trava de segurança física: valores fora da faixa de $5m\Omega$ a $100m\Omega$ são descartados como ruído ou erro de amostragem, evitando que falhas de sensor corrompam a estimativa térmica.

1.3.4 Passo 4: Seleção de Parâmetros por Estado de Carga (SOC)

Como a energia de ativação (E_a) e o fator pré-exponencial (R_1) variam com a concentração de íons de lítio nos eletrodos, o algoritmo utiliza o SOC atual para indexar Tabelas de Pesquisa (LUTs). O SOC é dividido em 11 pontos (0% a 100%), e o firmware seleciona o conjunto de parâmetros (R_0, R_1, E_a) calibrados para a Molicel P28A naquele nível de carga específico.

1.3.5 Passo 5: Cálculo da Temperatura Inversa

Com os parâmetros e o R_{dc} em mãos, aplica-se a função inversa de Arrhenius para isolar a temperatura absoluta (T):

$$T[K] = \frac{E_a}{k_B \cdot \ln\left(\frac{R_{dc}-R_0}{R_1}\right)} \tag{3}$$

O resultado é então convertido para graus Celsius: $T[°C] = T[K] - 273,15$.

1.3.6 Passo 6: Filtragem e Saturação

Devido ao achatamento da curva de Arrhenius em temperaturas elevadas (perda de sensibilidade do R_{dc}), amostras individuais podem apresentar ruído. O sistema utiliza um **Filtro de Média Móvel de 8 amostras**. Além disso, qualquer estimativa abaixo de $-20°C$ ou acima de $100°C$ é sumariamente descartada para evitar alarmes falsos em falhas de inicialização.

1.4 Conclusão

A integração deste modelo permite que o BMS antecipe o aquecimento interno das células muito antes dos sensores superficiais detectarem a variação. Isso possibilita uma estratégia de gerenciamento térmico mais agressiva e segura, protegendo a integridade química das células Molicel P28A durante as provas de Endurance.

1.5 Referências

1. LUDWIG, S.; STEINHARDT, M.; JOSSEN, A. *Determination of Internal Temperature Differences for Various Cylindrical Lithium-Ion Batteries Using a Pulse Resistance Approach.* MDPI Batteries, 2022, 8(7), 60.

2. SCHMIDT, J. P. et al. *The relation between the internal temperature of lithium-ion batteries and their ohmic resistance.* Journal of Power Sources, 2015, v. 287, p. 34-41.

3. LUDWIG, S. et al. *Influence of aging on the internal temperature estimation of lithium-ion batteries by resistance measurements.* Journal of Power Sources, 2022.

4. MOLICEL. *INR-21700-P28A Data Sheet.*